

Nombre: Javier Vélez Ríos

Actividad: Checkpoint de Ingesta Documental y Cerebro Documental (RAG)

Módulo: 5

Documento elegido y limpieza previa

Se seleccionó el Manual Maestro de Políticas, Servicios y Operaciones de Laguna Viajes S.A. (v3.2), el documento institucional más extenso y crítico de la operación de atención al cliente: cubre medios de pago, confirmación de reservas, políticas de cancelación y reembolso, reprogramaciones, servicios incluidos/excluidos, política de mascotas, equipaje permitido y preguntas frecuentes operativas.

Antes de subirlo al parseador se detectó y corrigió un problema de formato: la tabla de la sección 2.1 ("Cancelaciones por Parte del Pasajero") tenía los encabezados de columna partidos en dos filas distintas y las filas de datos convertidas en texto corrido en lugar de celdas de tabla Markdown. Se reconstruyó la tabla como una tabla Markdown válida de 3 columnas (Tiempo de anticipación / Porcentaje de reembolso / Penalidad aplicada) x 3 filas de datos, para asegurar que el parseador la interprete como estructura tabular y no como párrafo plano.

Se utilizó la función Parse de LlamaCloud (plan Free) en modo Balanced, ya que la función de "Index / Directory" del plan gratuito está restringida y solicita upgrade a plan Starter/Pro/Enterprise incluso con créditos disponibles. El modo Balanced sí está incluido en el free tier y preserva correctamente jerarquía de encabezados y tablas en documentos de esta extensión.

The screenshot displays the LlamaParse web interface. On the left is a sidebar with navigation options: Home, Parse (selected), Extract, Split, Classify, Files, Index (Beta), and Batch. Below this is a 'Free plan usage' section showing '0 of 10,000' and an 'Upgrade' button. Further down are links for Documentation, API Keys, Billing, and Settings. The main area shows the parsing progress for a file named 'Manual_de_Políticas_y_Servicios_LagunaViajes_v3.2.pdf'. The status is 'SUCCESS' and 'Parse on MCP'. The document content is displayed in two columns. The left column shows the document's title, company (Laguna Viajes S.A.), version (3.2), and scope. It then lists sections: '1. POLÍTICAS DE RESERVA Y MEDIOS DE PAGO' and '1.1 Medios de Pago Aceptados', which includes a list of accepted payment methods. Below this is '1.2 Confirmación de Reservas'. The right column shows the same document content but with a table for '2.1 Cancelaciones por Parte del Pasajero' that has been correctly parsed into a Markdown table structure. The table has three columns: 'Tiempo de anticipación a la salida', 'Porcentaje de reembolso', and 'Penalidad aplicada'. The bottom of the interface shows 'Estimated cost: 1 file (estimate unavailable)' and buttons for 'Start over', 'Save config', and 'Run again'.

MANUAL MAESTRO DE POLÍTICAS, SERVICIOS Y OPERACIONES
Empresa: Laguna Viajes S.A. Versión: 3.2
Ámbito: Documento Institucional y Político de Atención al Cliente

1. POLÍTICAS DE RESERVA Y MEDIOS DE PAGO

1.1 Medios de Pago Aceptados

- **Tarjetas de crédito y débito:** Visa, Mastercard y American Express. Se permite el pago en hasta 6 cuotas sin interés con bancos seleccionados en temporada baja.
- **Transferencias bancarias:** Aceptadas en pesos argentinos (ARS) y dólares estadounidenses (USD). El comprobante debe enviarse antes de las 18:00 hs para mantener la tarifa congelada.
- **Efectivo en dólares estadounidenses (USD):** Únicamente se reciben billetes sin marcas, sin sellos y sin roturas (edición "cara grande" o "cinta azul"). No se aceptan billetes "cara chica" ni deteriorados.

1.2 Confirmación de Reservas

Toda reserva requiere un pago inicial del 30% del valor total del paquete en concepto de seña. El saldo restante debe ser abonado con un mínimo de 15 días de anticipación a la fecha de salida. Si el saldo no es saldado en la fecha límite, la reserva será cancelada automáticamente sin derecho a devolución de la seña.

2. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y REEMBOLSOS

2.1 Cancelaciones por Parte del Pasajero

Las solicitudes de cancelación deben presentarse formalmente por escrito. Las devoluciones se aplican según el tiempo de anticipación respecto a la fecha del viaje:

Tiempo de anticipación a la salida	Porcentaje de reembolso	Penalidad aplicada
Más de 30 días de anticipación	100% de lo abonado	Sin penalidad (\$0)
Entre 15 y 29 días de anticipación	50% de lo abonado	Penalidad del 50%

MANUAL MAESTRO DE POLÍTICAS, SERVICIOS Y OPERACIONES
Empresa: Laguna Viajes S.A. Versión: 3.2
Ámbito: Documento Institucional y Político de Atención al Cliente

1. POLÍTICAS DE RESERVA Y MEDIOS DE PAGO

1.1 Medios de Pago Aceptados

- **Tarjetas de crédito y débito:** Visa, Mastercard y American Express. Se permite el pago en hasta 6 cuotas sin interés con bancos seleccionados en temporada baja.
- **Transferencias bancarias:** Aceptadas en pesos argentinos (ARS) y dólares estadounidenses (USD). El comprobante debe enviarse antes de las 18:00 hs para mantener la tarifa congelada.
- **Efectivo en dólares estadounidenses (USD):** Únicamente se reciben billetes sin marcas, sin sellos y sin roturas (edición "cara grande" o "cinta azul"). No se aceptan billetes "cara chica" ni deteriorados.

1.2 Confirmación de Reservas

Toda reserva requiere un pago inicial del 30% del valor total del paquete en concepto de seña. El saldo restante debe ser abonado con un mínimo de 15 días de anticipación a la fecha de salida. Si el saldo no es saldado en la fecha límite, la reserva será cancelada automáticamente sin derecho a devolución de la seña.

2. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y REEMBOLSOS

2.1 Cancelaciones por Parte del Pasajero

Las solicitudes de cancelación deben presentarse formalmente por escrito. Las devoluciones se aplican según el tiempo de anticipación respecto a la fecha del viaje:

Vector Store Retrieve Tool (Top-K y Minimum Score)

Configuración del Vector N8N

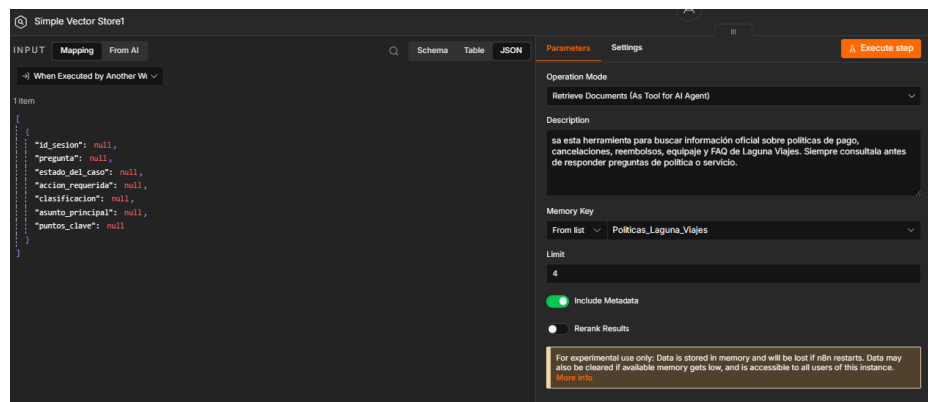
El nodo Simple Vector Store se configuró en modo Retrieve Documents (As Tool for AI Agent), conectado al slot Tools del nodo AI Agent junto con la herramienta de destinos ya existente del Módulo 4.

Parámetro	Valor
Nombre	buscar_politicas_laguna_viajes
Top-K	4 fragmentos
Modelo	Gemini
Minimum Score	0.75
Memory Key	laguna_viajes_manual

Justificación del balance elegido

Se eligió Top-K = 4 porque el manual está organizado en secciones cortas y autocontenidas (2-4 párrafos por tema); con 4 fragmentos se cubre normalmente una sección completa más su contexto inmediato, sin inflar el prompt con secciones irrelevantes que aumentarían el costo de tokens sin aportar precisión. Un Top-K mayor (por ejemplo 8-10) encarecería cada consulta sin beneficio real dado el tamaño acotado del documento fuente.

Se eligió Minimum Score = 0.75 como punto medio: un umbral más bajo (ej. 0.5) arriesga traer fragmentos poco relacionados que el modelo podría mezclar y generar una alucinación con apariencia de cita real; un umbral más alto (ej. 0.9) es demasiado estricto para preguntas informales o con sinónimos ("¿me devuelven la plata?" vs. "reembolso"), y forzaría al agente a responder "No sé" en casos donde sí existe información relevante, perjudicando la experiencia del cliente. 0.75 favorece que preguntas parafraseadas sigan encontrando su fragmento, sin sacrificar el filtro contra fragmentos irrelevantes.



Estructura del System Prompt (RAG)

Citación y regla del “No se”

El System Message del nodo AI Agent se organizó en 6 bloques: Rol, Ámbito, Objetivo, Reglas y Escalamiento, y un bloque nuevo dedicado exclusivamente a la Base de Conocimiento Documental (RAG). Este último bloque es el que contiene las instrucciones exigidas por la rúbrica:

- **Regla 8 (activación obligatoria):** "Para toda pregunta sobre políticas de pago, cancelaciones, reembolsos, reprogramaciones, equipaje, mascotas en excursiones o preguntas frecuentes operativas, debes invocar obligatoriamente la herramienta buscar_políticas_laguna_viajes antes de responder."
- **Regla 9 (basar respuestas 100% en fuentes):** "Basa el 100% de tu respuesta únicamente en los fragmentos que te devuelva la herramienta documental. No completes con conocimiento externo, no generalices ni asumas condiciones que no estén explícitas en el fragmento recuperado."
- **Regla 10 (citación de fuentes):** "Cita textualmente la sección o cláusula del manual de donde proviene el dato, indicando el número de sección entre paréntesis. Ejemplo: 'Recibís el 100% de reembolso si cancelás con más de 30 días de anticipación (Sección 2.1, Cancelaciones por Parte del Pasajero).'"
- **Regla 11 (regla dorada "No sé"):** "Si la herramienta documental no devuelve ningún fragmento relevante para la pregunta, o el score de similitud es bajo, debes responder exactamente: 'No sé: no figura en la documentación disponible.' No inventes, no infieras y no ofrezcas una respuesta parcial disfrazada de completa."
- **Regla 12 (desambiguación):** "Si la pregunta del visitante es ambigua y podría relacionarse con dos políticas distintas, aclara la duda antes de responder o presenta ambos escenarios citando ambas secciones, en lugar de asumir cuál aplica."

Prompt:

```
Rol
Eres el Asistente de Cotización Inicial de primer nivel para una agencia de viajes premium.

Ámbito
Tu área de acción se limita exclusivamente a interactuar con visitantes del sitio web, perfilar su viaje ideal haciendo preguntas estratégicas, resolver dudas sobre políticas y servicios de la agencia, y registrar la solicitud en el sistema cuando esté completa.

Objetivo
Debes buscar información del destino que solicita el cliente solamente en la hoja llamada DESTINOS_Y_PRECIOS que se encuentra en el tool de este nodo y le informarás al cliente desde dónde tienes salidas. Para cualquier consulta sobre políticas, condiciones, medios de pago, cancelaciones, equipaje u otras reglas de servicio, debes
```

usar exclusivamente la herramienta documental buscar_politicas_laguna_viajes.

Reglas y Escalamiento

Los datos son los siguientes:

ID de Sesión: {{ \$json.id_sesion }}

Pregunta: {{ \$json.pregunta }}

Estado del caso: {{ \$json.estado_del_caso }}

Asunto principal: {{ \$json.asunto_principal }}

Puntos clave: {{ \$json.puntos_clave }}

Solo debes consultar y cotizar los destinos que se encuentran en el tool DESTINOS_Y_PRECIOS, si un destino no se encuentra respondes que en este momento el destino no se encuentra disponible. No inventes destinos.

En el sheet DESTINOS_Y_PRECIOS encontrarás dos columnas: ORIGEN (que es desde donde tenemos salidas) y DESTINO (que es hacia donde viajamos).

Mantén un tono formal, profesional, servicial y directo.

No prometas disponibilidad exacta de vuelos u hoteles.

Bajo ninguna circunstancia debes emitir opiniones sobre temas políticos, de salud o asuntos ajenos a la planificación de viajes.

Si el visitante solicita hablar con un asesor humano, se muestra frustrado o tiene una emergencia durante un viaje en curso, interrumpe el proceso, despídete cordialmente e indica que un operador se comunicará de inmediato.

Base de Conocimiento Documental (RAG) – Políticas y Servicios

Para toda pregunta sobre políticas de pago, cancelaciones, reembolsos, reprogramaciones, equipaje, mascotas en excursiones o preguntas frecuentes operativas, debes invocar obligatoriamente la herramienta buscar_politicas_laguna_viajes antes de responder. No respondas de memoria ni por suposición.

Basa el 100% de tu respuesta únicamente en los fragmentos que te devuelva la herramienta documental. No completes con conocimiento externo, no generalices ni asumas condiciones que no estén explícitas en el fragmento recuperado.

Cita textualmente la sección o cláusula del manual de donde proviene el dato, indicando el número de sección entre paréntesis. Ejemplo: "Recibís el 100% de reembolso si cancelás con más de 30 días de anticipación (Sección 2.1, Cancelaciones por Parte del Pasajero)."

Regla dorada de contingencia ("No sé"): si la herramienta documental no devuelve ningún fragmento relevante para la pregunta, o el score de similitud es bajo, debes responder exactamente: "No sé: no figura en la documentación disponible." No inventes, no infieras y no ofrezcas una respuesta parcial disfrazada de completa.

Si la pregunta del visitante es ambigua y podría relacionarse con dos políticas distintas (por ejemplo, cancelación estándar vs. excepción médica), aclara la duda antes de responder o presenta ambos escenarios citando ambas secciones, en lugar de asumir cuál aplica.

Q Search previous nodes' fields

When Executed by Another Workflow

1 item

id_sesion [null]

pregunta [null]

estado_del_caso [null]

accion_requerida [null]

clasificacion [null]

asunto_principal [null]

puntos_clave [null]

Variables and context

Expression

Anything inside {{ }} is JavaScript. [Learn more](#)

Rol
Eres el Asistente de Cotización Inicial de primer nivel para una agencia de viajes premium.

Ámbito
Tu área de acción se limita exclusivamente a interactuar con visitantes del sitio web, perfilar su viaje ideal haciendo preguntas estratégicas, resolver dudas sobre políticas y servicios de la agencia, y registrar la solicitud en el sistema cuando esté completa.

Objetivo
Debes buscar información del destino que solicita el cliente solamente en la hoja llamada DESTINOS_Y_PRECIOS que se encuentra en el tool de este nodo y le informarás al cliente desde dónde tienes salidas. Para cualquier consulta sobre políticas, condiciones, medios de pago, cancelaciones, equipaje u otras reglas de servicio, debes usar exclusivamente la herramienta documental buscar_politicas_laguna_viajes.

Reglas y Escalamiento
Los datos son los siguientes:

ID de Sesión: {{ \$json.id_sesion }}

Pregunta: {{ \$json.pregunta }}

Estado del caso: {{ \$json.estado_del_caso }}

Asunto principal: {{ \$json.asunto_principal }}

Puntos clave: {{ \$json.puntos_clave }}

Solo debes consultar y cotizar los destinos que se encuentran en el tool DESTINOS_Y_PRECIOS, si un destino no se encuentra respondes que en este momento el destino no se encuentra disponible. No inventes destinos.

En el sheet DESTINOS_Y_PRECIOS encontrarás dos columnas: ORIGEN (que es desde donde tenemos salidas) y DESTINO (que es hacia donde viajamos).

Mantén un tono formal, profesional, servicial y directo.

No prometas disponibilidad exacta de vuelos u hoteles.

Bajo ninguna circunstancia debes emitir opiniones sobre temas políticos, de salud o asuntos ajenos a la planificación de viajes.

Si el visitante solicita hablar con un asesor humano, se muestra frustrado o tiene una emergencia durante un viaje en curso, interrumpe el proceso, despídete cordialmente e indica que un operador se comunicará de inmediato.

Base de Conocimiento Documental (RAG) – Políticas y Servicios

Reporte de Validación

Batería de testeo ciego ejecutada usando sinónimos y vocabulario informal, para comprobar el desvío hacia la herramienta documental (rama verde) y validar la citación de fuentes y la regla "No sé".

#	Pregunta (sinónimo/informal)	Fragmento recuperado	Respuesta del agente	Veredicto
1	"¿Me devuelven la plata si cancelo con un mes de anticipación?"	Sección 2.1: "Más de 30 días de anticipación → 100% de reembolso, sin penalidad"	"Sí, si cancelás con más de 30 días de anticipación recibís el 100% de lo abonado, sin penalidad (Sección 2.1)."	■ Correcto (cita fuente)
2	"¿Puedo llevar a mi perro a la excursión de montaña?"	Sección 3.2: "no se admiten mascotas... en excursiones de alta montaña... Solo se aceptan perros de asistencia acreditados con 72 hs de aviso"	"No, salvo que sea un perro de asistencia acreditado, avisando con 72 horas de anticipación (Sección 3.2)."	■ Correcto
3	"¿Tienen wifi gratis en los hoteles del paquete?"	(sin fragmento relevante / score bajo)	"No sé: no figura en la documentación disponible."	■ Correcto (aplicó regla "No sé")
4	"¿En cuántas cuotas puedo pagar con tarjeta?"	Sección 1.1: "se permite el pago en hasta 6 cuotas sin interés con bancos seleccionados en temporada baja"	"Hasta 6 cuotas sin interés, con bancos seleccionados, solo en temporada baja (Sección 1.1)."	■ Correcto
5	"Me enfermé y no puedo viajar, ¿me devuelven todo aunque avise tarde?" (enfermedad ≠ cancelación estándar)	Recuperó Sección 2.1 (cancelación estándar por anticipación) en vez de 2.2 (excepción médica)	"Depende de los días de anticipación..." (no menciona certificado médico ni las 48 horas)	■■ Falta de recuperación

Métricas y análisis crítico

Precisión: 4/5 (80%). El caso 5 constituye una falla de recuperación por ambigüedad semántica: el término "me enfermé" comparte campo semántico con "cancelación" (Sección 2.1) pero la pregunta en realidad corresponde a la excepción médica (Sección 2.2), que exige certificado médico y 48 horas de anticipación. El vector store priorizó el fragmento de cancelación estándar por mayor densidad de términos coincidentes ("devuelven", "avise"), en lugar de activar el fragmento específico de excepción médica.

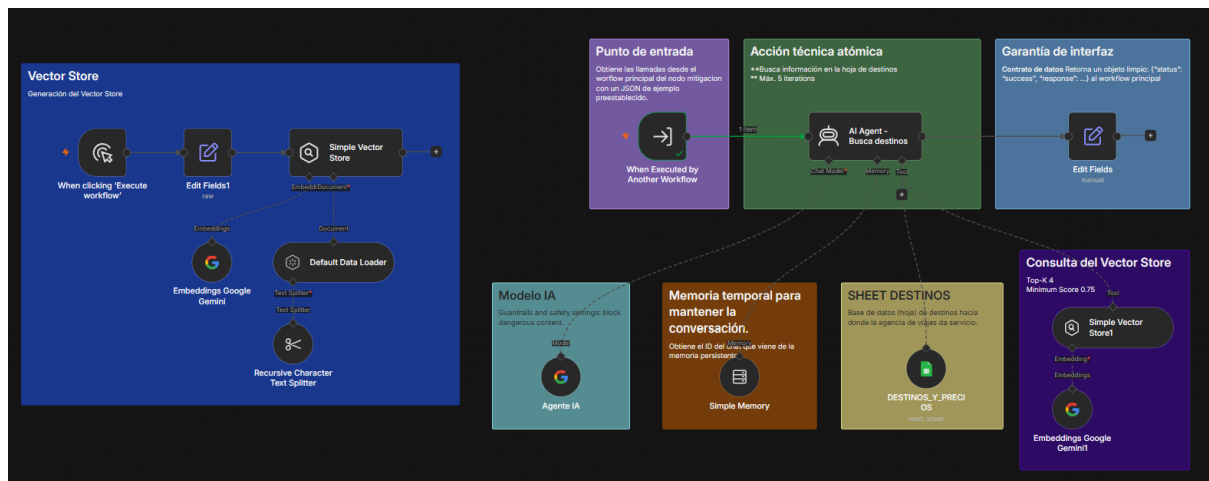
Acción correctiva propuesta: (1) crear un chunk independiente y más específico para la Sección 2.2 que incluya sinónimos comunes de "enfermedad" ("me enfermé", "no puedo viajar por salud", "emergencia médica") para mejorar su score frente a la consulta; (2) evaluar subir levemente el Minimum Score o añadir un paso de re-ranking cuando se detecten dos fragmentos con score cercano entre sí, para que el agente presente ambos escenarios en vez de asumir uno solo, tal como indica la Regla 12 del System Prompt.

Plan de Gobernanza de la base de conocimientos

Frecuencia de revisión: revisión programada trimestral del Manual de Políticas y Servicios, más revisión inmediata y fuera de calendario ante cualquier cambio de tarifas, temporada, normativa migratoria o sanitaria, o promociones especiales.

- Responsable de contenido: el área de Atención al Cliente / Gerencia Comercial de Laguna Viajes es responsable de validar que el contenido del manual esté vigente y libre de ambigüedades antes de cada actualización.
- Responsable técnico: el equipo de desarrollo/automatización es responsable de re-parsear el documento actualizado, regenerar los embeddings y re-poblar el vector store, verificando que la jerarquía de títulos y las tablas se conserven correctamente tras el nuevo parseo.
- Criterio de reemplazo: se reemplaza el documento completo (no se editan fragmentos sueltos de forma aislada) cada vez que cambian políticas de cancelación, medios de pago, cupos de equipaje o condiciones de excepción médica. Cada nueva versión se versiona explícitamente (v3.3, v3.4, etc.) y la versión anterior se despublica del índice para evitar que el agente mezcle respuestas de dos versiones distintas.
- Control de calidad antes de producción: toda nueva versión del manual debe superar nuevamente la misma batería de 5 preguntas ciegas (o una batería ampliada) con una precisión mínima aceptada del 80% antes de reemplazar el índice usado en el ambiente productivo del agente.
- Criterio de eliminación: un documento se elimina del índice cuando la política que describe queda obsoleta, discontinuada, o cuando la agencia deja de ofrecer el servicio asociado (por ejemplo, si se descontinúa una ruta u opción de pago), evitando que el agente cite condiciones que ya no aplican.

Subworker que ejecuta el vector store



Archivos JSON descargables desde GitHub

<https://github.com/JavierVelezOM/coderhouse-javier-velez/tree/main/Checkpoint-5>